

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria

Caderno Didático 2

Matrizes

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \phi & \delta \\ \varepsilon & \beta & \theta \\ \eta & \varpi & \lambda \end{pmatrix}$$

Série: Matemática II

Por:
Professora Elisia L. Chiapinotto
Professor Mauricio R. Lutz

Março de 2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria

Caderno Didático 2

Matrizes

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \phi & \delta \\ \varepsilon & \beta & \theta \\ \eta & \varpi & \lambda \end{pmatrix}$$

Série: Matemática II

Por:
Professora Elisia L. Chiapinotto
Professor Mauricio R. Lutz

Março de 2020

C532c Chiapinotto, Elisia L.

 Caderno didático 2 : matrizes / por Elisia Lorenzoni Chiapinotto, Mauricio Ramos Lutz. – Santa Maria , 2003.
 23 f. : il. (Série Matemática II)

 1. Matemática 2. Matriz 3. Igualdade de matrizes
 4. Operações com matrizes 5. Matriz inversa I.
 Lutz, Mauricio Ramos II. Título

 CDU: 512.643

Ficha catalográfica elaborada por
Luiz Marchiotti Fernandes CRB 10/1160
Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Rurais/UFSM

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 DEFINIÇÃO	2
3 REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA	2
4 MATRIZES COM DENOMINAÇÕES ESPECIAIS	4
4.1 Matriz linha	4
4.2 Matriz coluna.....	4
4.3 Matriz retangular	4
4.4 Matriz quadrada	5
4.5 Matriz nula	5
4.6 Matriz diagonal	6
4.7 Matriz escalar	6
4.8 Matriz identidade	6
4.9 Matriz transposta	6
4.9.1 Propriedades da matriz transposta	7
4.10 Matriz oposta	7
4.11 Matriz simétrica	7
4.12 Matriz anti-simétrica	7
4.13 Matriz triangular inferior	8
4.14 Matriz triangular superior	8
5 IGUALDADES DE MATRIZES	8
6 OPERAÇÕES COM MATRIZES	10
6.1 Adição e subtração de matrizes	10
6.1.1 Adição de matrizes	10
6.1.2 Subtração de matrizes	11
6.1.3 Propriedades da adição e subtração de matrizes	11
6.2 Multiplicação de matrizes	12
6.2.1 Multiplicação de matriz por escalar	12
6.2.2 Multiplicação de matriz por matriz	12
6.2.3 Propriedades da multiplicação	14
7 MATRIZ INVERSA	16
GABARITO	21
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	23

1. INTRODUÇÃO

Quando um problema envolve um grande número de dados (constantes ou variáveis), a disposição destes numa tabela retangular de dupla entrada propicia uma visão mais global do mesmo. As tabelas assim formadas são chamadas **matrizes**.

O crescente uso dos computadores tem feito com que a teoria das matrizes encontre cada vez mais aplicações em setores tais como: economia, engenharia, matemática, física, estatística, etc ...

Exemplo: A tabela abaixo descreve as safras de milho, trigo, soja, arroz e feijão, em toneladas, durante os anos de 1991, 1992, 1993 e 1994.

	Milho	Trigo	Soja	Arroz	Feijão
1991	80	130	180	100	40
1992	90	120	200	80	30
1993	90	130	200	120	40
1994	80	110	240	120	50

Com os dados dispostos na forma de tabela (matriz), imediatamente conseguimos fazer comparações, estabelecer relações e até mesmo tirar conclusões relativas as safras. Isto mostra o quanto pode ser útil a notação matricial.

Geralmente, as matrizes são tabelas de elementos dispostos em linhas e colunas , sendo representados entre parênteses, colchetes ou barras duplas. Desta forma, uma representação por matriz da tabela das safras é:

$$S = \begin{pmatrix} 80 & 130 & 180 & 100 & 40 \\ 90 & 120 & 200 & 80 & 30 \\ 90 & 130 & 200 & 120 & 40 \\ 80 & 110 & 240 & 120 & 50 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 80 & 130 & 180 & 100 & 40 \\ 90 & 120 & 200 & 80 & 30 \\ 90 & 130 & 200 & 120 & 40 \\ 80 & 110 & 240 & 120 & 50 \end{bmatrix} = \left\| \begin{array}{ccccc} 80 & 130 & 180 & 100 & 40 \\ 90 & 120 & 200 & 80 & 30 \\ 90 & 130 & 200 & 120 & 40 \\ 80 & 110 & 240 & 120 & 50 \end{array} \right\|$$

As linhas são numeradas de cima para baixo e as colunas da esquerda para a direita.

$$S = \begin{bmatrix} 80 & 130 & 180 & 100 & 40 \\ 90 & 120 & 200 & 80 & 30 \\ 90 & 130 & 200 & 120 & 40 \\ 80 & 110 & 240 & 120 & 50 \end{bmatrix}$$

1º linha
2º linha
3º linha
4º linha

1º coluna
2º coluna
3º coluna
4º coluna
5º coluna

2 DEFINIÇÃO

Chama-se matriz de ordem $m \times n$ (m e $n \in \mathbb{N}^*$) a toda tabela constituída por m e n elementos, dispostos em m linhas e n colunas.

Observação:

Para indicar a ordem de uma matriz, dizemos primeiro o número de linhas e em seguida o número de colunas.

Exemplos: 1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ordem 2×3

2. $A = (2 \ 3)$ ordem 1×2

3 REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA

As matrizes costumam ser representadas por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas, acompanhadas de 2 índices que indicam, respectivamente a linha e a coluna ocupada pelo elemento. Assim, uma matriz A do tipo $m \times n$ é representada por:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{3n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdot & \cdot & \cdot & a_{mn} \end{pmatrix}$$

ou abreviadamente, $A=(a_{ij})_{m \times n}$, onde i representa a linha e j representa a coluna que o elemento ocupa na matriz, por exemplo a_{23} é o elemento da 2ª linha e da 3ª coluna.

Exemplo: 1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 8 & 2 & 12 \end{pmatrix}$ onde $a_{12}=-3$; $a_{13}=-1$ e $a_{22}=2$

2. Determine a matriz $A=(a_{ij})_{3 \times 3}$, tal que $a_{ij}=i^2-2j$.

Resolução:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -5 \\ 2 & 0 & -2 \\ 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$a_{11}=1^2-2.1=-1; a_{12}=1^2-2.2=-3; a_{13}=1^2-2.3=-5;$$

$$a_{21}=2^2-2.1=2; a_{22}=2^2-2.2=0; a_{23}=2^2-2.3=-2;$$

$$a_{31}=3^2-2.1=7; a_{32}=3^2-2.2=5; a_{33}=3^2-2.3=3.$$

(1) Exercícios

1. Identifique a ordem das matrizes:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{b) } B = (1 \quad 5 \quad -3) \quad \text{c) } C = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{d) } D = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$2. \text{ Dada a matriz } A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & -7 \\ \sqrt{2} & -3 & 9 \end{pmatrix} \text{ identifique os elementos da:}$$

a) 1ª linha b) 3ª linha c) a_{23} d) a_{31}

3. Uma matriz possui quatro elementos. Quais os tipos possíveis para essa matriz?

4 Determine a matriz $A=(a_{ij})_{2 \times 3}$, tal que $a_{ij}=i^2+j$.

5. Construa as matrizes:

a) $M=(a_{ij})_{2 \times 3}$, tal que $a_{ij}=i+j$.

b) $N=(a_{ij})_{2 \times 2}$, tal que $a_{ij}=i^2-3j$.

c) $Q=(a_{ij})_{3 \times 3}$, tal que $a_{ij} = \begin{cases} i+j, & \text{se } i \neq j \\ 0, & \text{se } i = j \end{cases}$.

4 MATRIZES COM DENOMINAÇÕES ESPECIAIS

4.1 Matriz linha

É toda matriz do tipo $1 \times n$, isto é, com uma única linha. Por exemplo

$$A = (4 \ 9 \ 0)_{1 \times 3} \text{ ou } B = (1 \ 9 \ 7 \ 4 \ 1)_{1 \times 5}.$$

4.2 Matriz coluna

É toda matriz do tipo $m \times 1$, isto é, com uma única coluna. Por

exemplo $A = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$ ou $B = \begin{pmatrix} 5 \\ -7 \end{pmatrix}_{2 \times 1}$.

4.3 Matriz retangular

É toda matriz $m \times n$, sendo $m \neq n$, ou seja, o número de linhas e diferente do número de colunas. Por exemplo $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$ ou

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}.$$

4.4 Matriz quadrada

É toda matriz do tipo $n \times n$, isto é, com o mesmo número de linhas e colunas. Neste caso dizemos que a matriz é de ordem n . Por exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -7 \\ 3 & 0 & 9 \\ -2 & 6 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 3} \quad \text{ou} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & -4 \end{pmatrix}_{2 \times 2}.$$

a) **Diagonal principal:** diagonal principal de uma matriz quadrada é o conjunto de elementos dessa matriz, tais que $i=j$.

b) **Diagonal secundária:** diagonal secundária de uma matriz quadrada é o conjunto de elementos dessa matriz, tais que $i+j=n+1$. É a diagonal que se opõe a diagonal principal.

Exemplos: 1. Seja A a seguinte matriz de ordem 2:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 13 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

diag. secundária diag. principal

2. Seja B a seguinte matriz de ordem 3:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 7 \\ -3 & 5 & 9 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

diag. secundária diag. principal

4.5 Matriz nula

É a matriz em que todos os elementos são nulos. Representa-se por

$$O_{m \times n} \text{ ou apenas } O. \text{ Por exemplo seja } O_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4.6 Matriz diagonal

É toda matriz quadrada onde todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Por exemplo $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$ ou $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$.

4.7 Matriz escalar

É toda matriz diagonal onde os elementos da diagonal principal são todos iguais. Por exemplo $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$ ou $B = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$.

4.8 Matriz identidade

É toda matriz quadrada onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são nulos. Representa-se por I_n , onde n indica a ordem

da matriz identidade. Por exemplo $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ou $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Assim, uma

matriz identidade $I_n = a_{ij} \begin{cases} a_{ij} = 1, \text{ se } i = j \\ 0, \text{ se } i \neq j \end{cases}$. Toda matriz identidade é também matriz diagonal.

4.9 Matriz transposta

Chamamos de matriz transposta de uma matriz A a matriz que é obtida a partir de A, trocando-se ordenadamente suas linhas por colunas ou

suas colunas por linhas. Por exemplo $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$ e $A^t = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$.

Desse modo, se a matriz A é do tipo $m \times n$, A^t é do tipo $n \times m$.

4.9.1 Propriedades da matriz transposta

Se r é um escalar e A e B são matrizes, então:

- a) $(A^t)^t = A$;
- b) $(A+B)^t = A^t + B^t$;
- c) $(rA)^t = rA^t$.

4.10 Matriz oposta

Chamamos de matriz oposta de A a matriz obtida a partir de A , trocando-se o sinal de todos os seus elementos. Representamos a matriz oposta de A por $-A$. Por exemplo seja $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ a oposta é $-A = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}$.

4.11 Matriz simétrica

Uma matriz quadrada de ordem n é simétrica quando $A = A^t$. por exemplo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, ou seja $A = A^t$.

4.12 Matriz anti-simétrica

Uma matriz é anti-simétrica quando sua matriz transposta for igual à

sua matriz oposta ou seja $A^t = -A$. por exemplo $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \\ -2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$,

$$A^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & -4 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } -A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & -4 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

4.13 Matriz triangular inferior

Os elementos acima da diagonal principal são todos nulos ($m=n$ e

$a_{ij}=0$ para $i < j$). por exemplo $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

4.14 Matriz triangular superior

Todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos ($m=n$ e

$a_{ij}=0$ para $i > j$). por exemplo $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$.

5 IGUALDADE DE MATRIZES

Duas matrizes, A e B serão iguais se forem do mesmo tipo e os elementos correspondentes forem iguais. Assim, se $A=(a_{ij})$ e $B(b_{ij})$ são matrizes

do tipo $m \times n$, então $A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij} \begin{cases} \forall 1 \leq i \leq m \\ \forall 1 \leq j \leq n \end{cases}$.

Exemplos: 1. Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 10 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} x+y & 3x-y \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$, calcular x e

y para que $A=B^t$.

Resolução:

$$A = B^t \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 10 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y & 5 \\ 3x-y & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+y=2 \\ 3x-y=10 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, temos:

$x=3$ e $y=-1$.

2. Determinar x e y na igualdade: $\begin{pmatrix} \log_3 x \\ y^2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Resolução:

$$\log_3 x = 4 \Rightarrow x = 3^4 \Rightarrow x = 81$$

$$y^2 = 9 \Rightarrow y = \pm\sqrt{9} \Rightarrow y = \pm 3$$

(2) Exercícios

1. Quantos elementos tem uma matriz quadrada de ordem 5?

2. Determine x e y para que a matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & x-2y \\ y-1 & 2 \end{pmatrix}$ seja diagonal.

3. Escreva a matriz $(A^t)^t$, quadrada de ordem 3, tal que $A = (a_{ij})$ e $a_{ij} = 3j - 4i$.

4. Determine x e y para que a matriz $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & x \\ 2y & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ seja simétrica.

5. Determine a matriz real quadrada B de ordem 2, definida por:

$$b_{ij} = \begin{cases} 2^{i+j} & \text{se } i < j \\ i^2 + 1 & \text{se } i \geq j \end{cases}.$$

6. Dada a matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 2}$, com $a_{ij} = i^2 - j^3$, obter a matriz oposta de A.

7. Sejam $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{16} & a^2 \\ -27 & \log_3 \frac{1}{81} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2^b & 9 \\ a^3 & c \end{pmatrix}$, determine a, b e c para

que $A=B$.

8. Determine os elementos da diagonal principal, sabendo que

$$A = \begin{pmatrix} 2x - y & y + 5 \\ x + 3 & x + y \end{pmatrix} \text{ é uma matriz diagonal.}$$

9. Dada a matriz identidade $I_3 = \begin{pmatrix} a-1 & 0 & c-5 \\ b+3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & d+8 \end{pmatrix}$, calcule $a+b+c+d$.

10. Determine a , b e c , de modo que a matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & a & 2c-3 \\ 2 & 1 & b+1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$,

seja triangular inferior.

6. OPERAÇÕES COM MATRIZES

6.1 Adição e subtração de matrizes

6.1.1 Adição de matrizes

Dadas 2 matrizes de mesmo tipo $A=(a_{ij})_{m \times n}$ e $B=(b_{ij})_{m \times n}$ denomina-se matriz soma $(A+B)$ a matriz obtida adicionando-se os elementos correspondentes de A e B (lembrar que A e B são matrizes de mesma ordem).

$$A+B=(a_{ij}+b_{ij})_{m \times n}, \text{ onde } 1 \leq i \leq m \text{ e } 1 \leq j \leq n.$$

Exemplo: Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 10 & 8 & 12 & 6 \\ 7 & 6 & 9 & 5 \\ 12 & 8 & 10 & 7 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 12 & 10 & 10 & 6 \\ 8 & 7 & 10 & 6 \\ 14 & 10 & 11 & 9 \end{pmatrix}$,

calcule $A+B$.

Resolução:

$$A+B = \begin{pmatrix} 10 & 8 & 12 & 6 \\ 7 & 6 & 9 & 5 \\ 12 & 8 & 10 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 & 10 & 10 & 6 \\ 8 & 7 & 10 & 6 \\ 14 & 10 & 11 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & 18 & 22 & 12 \\ 15 & 13 & 19 & 11 \\ 26 & 18 & 21 & 16 \end{pmatrix}$$

6.1.2 Subtração de matrizes

Sejam A e B duas matrizes do tipo $m \times n$. Denomina-se diferença entre A e B, e vamos representá-la por A-B, a soma da matriz A com a matriz oposta de B, ou seja, $A-B=A+(-B)$.

Exemplo: Dada as matrizes $A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 5 \\ 10 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 7 \\ -3 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, determine

A-B.

Resolução:

$$A - B = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 5 \\ 10 & -6 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -1 & 7 \\ -3 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 13 & -10 & 2 \end{pmatrix}$$

6.1.3 Propriedades da adição e subtração de matrizes

Dadas uma matriz A e B de ordem $m \times n$ valem as seguintes propriedades:

- a) Comutativa: $A+B=B+A$
- b) Associativa: $(A+B)+C=A+(B+C)$
- c) Elemento neutro: $A+0=0+A=A$
- d) Elemento oposto: $A+(-A)=(-A)+A=0$
- e) Cancelamento: $A=B \Leftrightarrow A+C=B+C$

(3) Exercícios

1. Ache m, n, p e q, de modo que: $\begin{pmatrix} m & 2m \\ p & p \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n & -n \\ q & -3q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

2. Sejam as matrizes $A=(a_{ij})_{2 \times 2}$, com $a_{ij}=2i-j^2$ e $B=(b_{ij})_{2 \times 2}$, com $b_{ij}=a_{ij}+1$. Calcule:

- a) A-B b) B-A c) $(A+B)^t$ d) A^t-B^t

3. Sendo $A=(a_{ij})_{1 \times 3}$ tal que $a_{ij}=2i-j$ e $B=(b_{ij})_{1 \times 3}$ tal que $b_{ij}=-i+j+1$, calcule $A+B$.

4. Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ e $C = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Calcule:

a) $A-B$ b) $B-C$ c) $A-B-C$ d) $C-A+B$ e) A^t-C^t f) $C-(B-A)$

5. Ache x , y , z e w , de modo que: $\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}$.

6.2 Multiplicação de matrizes

6.2.1 Multiplicação de matriz por escalar

Para multiplicar uma matriz por um escalar (número real ou complexo), multiplicamos todos os elementos da matriz por este escalar.

Se $A=(a_{ij})_{m \times n}$ e k é um escalar, então $kA=(ka_{ij})_{m \times n}$.

Exemplo: Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, calcule $3A$.

Resolução:

$$3A = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 & 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1 & 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 0 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}$$

6.2.2 Multiplicação de matriz por matriz

Dada uma matriz $A=(a_{ij})_{m \times n}$ e uma matriz $B=(b_{ij})_{n \times p}$, o produto AB é a matriz $C=(c_{ik})_{m \times p}$, tal que o elemento c_{ik} é calculado multiplicando-se

ordenadamente os elementos da linha i da matriz A pelos elementos da coluna k da matriz B e somando-se os produtos obtidos, ou seja:

$$C_{ik} = a_{i1} \cdot b_{1k} + a_{i2} \cdot b_{2k} + a_{i3} \cdot b_{3k} + \dots + a_{im} \cdot b_{mk}$$

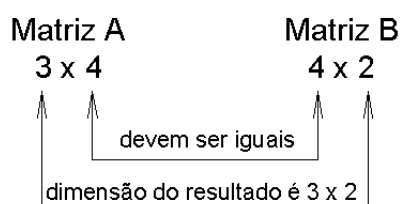
Da definição decorre que:

- O produto das matrizes A e B existe quando o número de coluna da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B .

- O produto de duas matrizes A e B , se existir, tem o mesmo número de linhas de A e o mesmo número de colunas da matriz B , isto é, se A é do tipo $m \times n$ e B do tipo $n \times p$, então AB é do tipo $m \times p$, assim:

a) Se A é a matriz do tipo 3×4 e B é matriz do tipo 4×2 , então existe a matriz AB , pois o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B . A matriz AB é do tipo 3×2 .

Veja o esquema abaixo.



b) Se A é do tipo 3×4 e B é do tipo 3×2 , não existe a matriz AB , pois o número de colunas de A é diferente do número de linhas de B .

Exemplo: Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$

determine AxB .

Resolução:

$$\begin{aligned}
 AxB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \times \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 4} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1.2 + 2.3 + 3.1 & 1.4 + 2.5 + 3.3 & 1.1 + 2.0 + 3.1 & 1.1 + 2.1 + 3.0 \\ 2.2 + 4.3 + 0.1 & 2.4 + 4.5 + 0.3 & 2.1 + 4.0 + 0.1 & 2.1 + 4.1 + 0.0 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 11 & 23 & 4 & 3 \\ 16 & 28 & 2 & 6 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

6.2.3 Propriedades da multiplicação

Após verificadas as condições de existência para a multiplicação de matrizes, são válidas as seguintes propriedades:

a) Associativa: $(A.B).C=A.(B.C)$

b) Distributiva em relação a adição: $A.(B+C)=A.B+A.C$

ou $(A+B).C=A.C+B.C$

c) Elemento neutro: $A.I_n=I_n.A$, onde I_n é a matriz identidade de ordem n .

Observações:

Não valem as seguintes propriedades:

a) Comutativa, pois, em geral $A.B \neq B.A$

b) Sendo $O_{m \times n}$ não implica, necessariamente que $A=O_{m \times n}$ ou $B=O_{m \times n}$.

(4) Exercícios

1. Calcule os produtos das seguintes matrizes, se existirem:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \times \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$

b) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$

c) $\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{2 \times 1}$

d) $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}_{3 \times 1} \times \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}_{1 \times 3}$

e) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \times \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$

f) $\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 4 \\ 5 & 0 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}_{3 \times 1}$

2. Dadas as matrizes $A=(a_{ij})_{6 \times 4}$, tal que $a_{ij}=i-j$, $B(b_{ij})_{4 \times 5}$, tal que $b_{ij}=j-i$, e $C=A.B$, determine o elemento C_{42} .

3. Dadas as matrizes $A=(a_{ij})$ e $B(b_{ij})$, quadradas de ordem 2, com $a_{ij}=3i+4j$ e $b_{ij}=-4i-3j$ se $C=A+B$, então C^2 é igual a?

4. O valor de x para que o produto das matrizes $A = \begin{pmatrix} -2 & x \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ seja uma matriz simétrica, é?

5. Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, calcule:

- a) $(A+B)^2$ b) $A^2 + 2 \cdot (A \cdot B) + B^2$

6. Sabendo que $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcule $AB - BA$.

7. (UFSC-VESTIBULAR/1996) Assinale V (verdadeira) ou F (falsa) para cada uma das afirmações relacionadas com matrizes transpostas.

- () Se a matriz $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$ é tal que $a_{ij} = a_{ji}$, então $A^t = A$.
() Qualquer que seja a matriz A , $(A^t)^t = A$.
() Sejam $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{n \times p}$, então $(A \cdot B)^t = A^t \cdot B^t$.

A sequência correta é:

- a) V – V – V.
b) V – F – V.
c) F – V – F.
d) F – F – V.
e) V – V – F.

8. (UFSC-VESTIBULAR/1997) Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz $n \times n$ com $n > 2$. A relação que gera, na matriz A , linhas cujos elementos estão em P.A. é

- a) $a_{ij} = i^j$
b) $a_{ij} = 2^{i+j}$
c) $a_{ij} = i/j$
d) $a_{ij} = i \cdot j$
e) $a_{ij} = (-1)^{i+j}$

9. (UFSM-Vestibular/1997) A matriz

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} M_1 & M_2 & M_3 & M_4 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 2,00 & 1,60 & 1,80 & 1,90 \\ 1,00 & 1,10 & 0,90 & 1,00 \\ 0,60 & 0,70 & 0,80 & 0,80 \\ 0,70 & 0,60 & 0,60 & 0,70 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \text{erva-mate} \\ \text{feijão} \\ \text{arroz} \\ \text{açúcar} \end{matrix} \end{matrix}$$

fornece os preços (em reais) por kg de erva-mate, feijão, arroz e açúcar nos mercados M_1 , M_2 , M_3 e M_4 . Se um consumidor necessita comprar 2kg de erva-mate, 3 kg de feijão, e 5kg de arroz e 4 kg de açúcar, então a matriz que fornece os custos (em reais) nos mercados M_1 , M_2 , M_3 e M_4 , respectivamente, é

- a) [12,80 12,20 12,70 13,60]
- b) [26,40 12,40 10,50 13,80]
- c) [25,40 13,80 10,50 9,00]
- d) [12,80 12,40 12,70 13,60]
- e) [12,80 13,80 12,70 9,00]

10. (UFSM-Vestibular/1997) Considere as matrizes

$$A = (a_{ij})_{3 \times 2} = (-1)^{i+j} \frac{1}{i+j} \quad \text{e} \quad B = (b_{jk})_{2 \times 3} = j - k. \quad \text{O elemento } C_{23} \text{ da matriz}$$

produto $C=A.B$ é

- a) $-11/12$ b) $1/12$ c) $5/12$ d) $11/12$ e) 1

7 MATRIZ INVERSA

Uma matriz quadrada A , de ordem n , é inversível se, e somente se, existir uma matriz indicada por A^{-1} , tal que $A.A^{-1}=A^{-1}.A=I_n$.

Existe a matriz inversa somente quando o determinante da matriz for diferente de zero.

Observações:

- I é uma matriz identidade de mesma ordem que as matrizes A e B ;
- Se existir a inversa, dizemos que a matriz A é **inversível** e, em caso contrário, **não inversível** ou **singular**;

- Se a matriz quadrada A é inversível, ela é única.

Exemplo: Determinar a inversa da matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$

Resolução:

Fazendo $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Sabemos que $A \cdot A^{-1} = I_2$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2a + 4c & 2b + 4d \\ a + 5c & b + 5d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

pela igualdade de matrizes, temos os sistemas:

$$\begin{cases} 2a + 4c = 1 \\ a + 5c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{5}{6} \text{ e } c = -\frac{1}{6}$$

$$\begin{cases} 2b + 4d = 0 \\ b + 5d = 1 \end{cases} \Rightarrow b = -\frac{2}{3} \text{ e } d = \frac{1}{3}$$

$$\text{Portanto } A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

(5) Exercícios

1. Determine a inversa das matrizes:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{b) } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, obtenha a matriz

$A \cdot B + A^{-1}$.

3. Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, então obtenha a matriz $X = (A \cdot B^{-1})^t$

4. Mostre que a inversa da matriz $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ é $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$.

5. Dadas matrizes $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} a & 10 \\ 75 & b \end{pmatrix}$,

determine os valores de a e b, tais que $B = P.A.P^{-1}$.

(6) Exercícios complementares

1. O produto M.N da matriz $M = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ pela matriz $N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$:

- a) não se define.
- b) é uma matriz identidade de ordem 3.
- c) é uma matriz de uma linha e uma coluna.
- d) é uma matriz quadrada de ordem 3.
- e) não é uma matriz quadrada.

2. (UFSM-PEIES/1998) Considere a matriz quadrada de ordem 2,

$A = (a_{ij}) = \frac{12}{i+j}$. Se B é a matriz inversa de A, então $B+B^t$ é igual a:

- a) $\begin{pmatrix} 3/2 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} -3/2 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$
- d) $\begin{pmatrix} 1/6 & 1/4 \\ 1/4 & 1/6 \end{pmatrix}$
- e) $\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$

3. (UFSM-PEIES/2000) A matriz quadrada $A=(a_{ij})$ de ordem 2, onde

$$a_{ij} = \begin{cases} \sin\left(\frac{i}{j} \cdot \pi\right) - 1 & \text{se } i \leq j \\ \cos\left(\frac{i}{j} \cdot \pi\right) & \text{se } i > j. \end{cases} \quad \text{tem como inversa a matriz } A^{-1} \text{ igual a}$$

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

4. (UFSM-PEIES/2001) Considere as matrizes quadradas de ordem

2, $A=(a_{ij})$ onde $a_{ij} = \frac{1}{2}(i+j)$ e $B=(b_{ij})$ onde $b_{ij} = i+j$. A matriz $X=4A^2-6B$ é igual a

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

5. Sabendo que os produtos das matrizes A e B é tal que $AB=I_2$, podemos afirmar que:

- a) $A_{2 \times 3}$ e $B_{3 \times 2}$
- b) $A_{2 \times 2}$ e $B_{2 \times 2}$
- c) $A_{2 \times 1}$ e $B_{1 \times 2}$
- d) todas as opções anteriores são corretas
- e) nenhuma resposta

6. Se a_{ij} é uma matriz de ordem 3×4 definida por $a_{ij} = \begin{cases} +5, & \text{se } i \geq j \\ -1, & \text{se } i < j \end{cases}$,

então o valor de $a_{32} \cdot a_{34} \cdot a_{22}$ é:

- a) -125
- b) -25
- c) -5
- d) 5
- e) 25

7. Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} x & 3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ y & 1 \end{pmatrix}$, os valores de x e y,

respectivamente, para que $A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

- a) 2 e -1
- b) 1 e 2
- c) -1 e -2
- d) -1 e 2
- e) -1 e 1

8. Se $A = \begin{pmatrix} -2x & 1 & x \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 10 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 20 \\ -6 \end{pmatrix}$ e $A \cdot B = C$, então $\log_4 x$

é:

- a) 4 b) 2 c) 1 d) $\frac{1}{2}$ e) 0

9. A matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ é definida de tal modo que $a_{ij} = \begin{cases} (-1)^{i+j}, & \text{se } i \neq j \\ 0, & \text{se } i = j \end{cases}$,

então A é:

a) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

10. Sejam $X = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 2 & a \end{pmatrix}$ e $Y = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -8 & 2 \end{pmatrix}$ onde $a \in \mathcal{R}$ se $X^2 = Y$, então a

é:

- a) -2
b) -1
c) $-\frac{1}{2}$
d) 1
e) $\frac{1}{2}$

GABARITOS

(1) 1. a) 2×3 b) 1×3 c) 3×1 d) 3×3

2. a) 3 -2 5 b) -4 4 -7 c) $a_{23}=0$ d) $a_{32}=-4$

3. 2×2 ; 1×4 ; 4×1 4. $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

5. a) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}$

(2) 1. 25 elementos 2. $x=2$ e $y=1$ 3. $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -9 \\ -5 & -2 & -6 \\ -9 & -6 & -3 \end{pmatrix}$

4. $x=3$ e $y=\frac{1}{2}$ 5. $B = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$ 6. $\begin{pmatrix} 0 & 7 \\ -3 & 4 \\ -8 & -1 \end{pmatrix}$ 7. $a=-3$; $b=-4$; $c=-4$

8. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}$ 9. -3 10. $a=0$; $b=-1$; $c=\frac{3}{2}$

(3) 1. $m=5$; $n=2$; $q=-1$; $p=2$

2. a) $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 4. a) $\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 1 & 4 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -8 & -2 \\ -2 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} -3 & 9 \\ -2 & 6 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 2 & -6 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} -5 & -1 & -1 \\ 6 & 6 & 2 \end{pmatrix}$ f) $\begin{pmatrix} 9 & 7 \\ 4 & 2 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$ 5. $x=-3$; $y=3$; $z=12$; $w=-6$.

(4) 1. a) $\begin{pmatrix} 1 & 17 & 2 \\ 9 & 13 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 8 & 12 & -4 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

e) não existe o produto f) $\begin{pmatrix} -27 \\ 19 \end{pmatrix}$ 2. $C_{42}=2$ 3. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

4. $x=1$ 5. a) $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$ 6. $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 7. e 8. d

9. d 10. c.

(5) 1. a) $\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & -3/2 \end{pmatrix}$ 2. $\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -5 & 15 \end{pmatrix}$ 3. $X = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 5/6 & 1/6 \end{pmatrix}$

5. $a=24$ e $b= -11$.

(6) 1. d 2. c 3. e 4. a 5. b 6. b 7. d 8. c 9. a 10. a

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALD, Atelmo Aloisio, COGO, Sandra E. Vielmo. **Matrizes e Sistemas de Equações Lineares**. Caderno Didático – Santa Maria: UFSM, CCNE, Departamento de Matemática, 1997.

Currículo Básico do PEIES. Universidade Federal de Santa Maria. **Programa de Ingresso ao Ensino Superior**. V. 5, Santa Maria, 1999

DECISAÔ PRÉ-VESTIBULAR. **Matemática**. Polígrafo – Santa Maria [s.n.], 1997, não paginado.

ESCOLA ESTADUAL DE 2º GRAU CILON ROSA. **Matrizes, Determinantes, Sistemas de equações Lineares e Análise Combinatória**. Polígrafo – Santa Maria [s.n.], 1999, 108 p.

FÓTON VESTIBULARES. **Matemática**. Polígrafo – Santa Maria [s.n.], 2000, não paginado.

GIOVANNI, J. R., BONJORNO, J. R. **Matemática**. V. 2, Editora FTD S.A., São Paulo, 1992.

IEZZI, G., DOLCE, O., DEGENSZAJN, D., PÉRIGO, R. **Matemática**. Volume Único, Editora Atual, São Paulo, 2002.

SILVA, J. D., FERNANDES, V. dos S., MABELINI, O. D. **Matemática: Novo Ensino Médio – Volume Único Curso Completo**. Sistema de Ensino IPEP, São Paulo, 2002.